

CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ 4

Problème 1 – Expérience des fentes d'Young

1. Le phénomène responsable de l'étalement de la lumière est la diffraction : la largeur l de la fente est au moins de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, voire supérieure.

➤ Estimation de l :

D'après la figure d'interférences, la largeur de la tache centrale de diffraction est $d \approx 2,0 \text{ cm}$ ($d \approx 1,6 \text{ cm}$ acceptée).

Sur le schéma de la diffraction par une fente ci-contre, le demi-angle d'ouverture du faisceau θ vérifie la relation : $\sin(\theta) = \frac{\lambda}{l} \approx \theta$

D'après le schéma : $\tan(\theta) = \frac{d}{2D} \approx \theta$

Largeur de la fente : $l \approx \frac{2D\lambda}{d} = 76 \text{ } \mu\text{m}$ ($l = 95 \text{ } \mu\text{m}$ acceptée)

Remarque : $l \approx 120\lambda$: la diffraction est encore observable.

2. Le point central O' est situé à égale distance des points sources S_1 et S_2 , éclairés par la même source laser. Les deux ondes arrivant en O' sont donc en phase : les interférences sont constructives. Il y a une frange lumineuse correspondant à un maximum d'intensité lumineuse.

3. Expression de la distance S_1M avec le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle (S_1H_1M) :

$$S_1M^2 = (S_1H_1)^2 + (H_1M)^2 = D^2 + (x_M - a)^2$$

$$S_1M = \sqrt{D^2 + (x_M - a)^2}$$

- Expression de la distance S_2M avec le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle (S_2H_2M) :

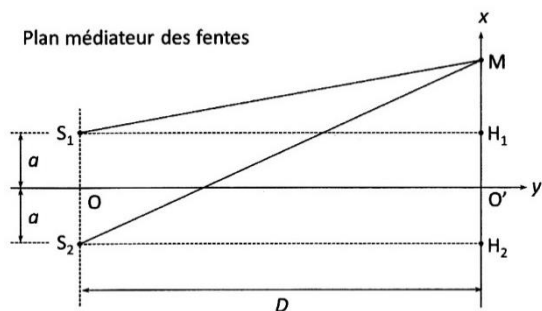
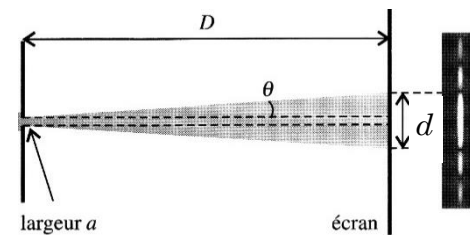
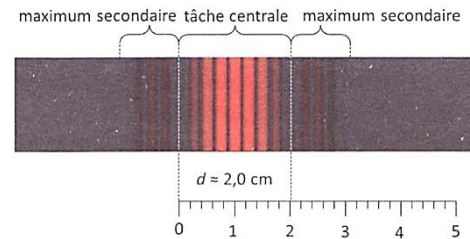
$$S_2M^2 = (S_2H_2)^2 + (H_2M)^2 = D^2 + (x_M + a)^2$$

$$S_2M = \sqrt{D^2 + (x_M + a)^2}$$

- Expression de la différence de parcours :

$$\delta = S_2M - S_1M = \sqrt{D^2 + (x_M + a)^2} - \sqrt{D^2 + (x_M - a)^2}$$

$$4. \quad \delta = D \sqrt{1 + \left(\frac{x_M + a}{D}\right)^2} - D \sqrt{1 + \left(\frac{x_M - a}{D}\right)^2}$$



Étant donné les ordres de grandeurs, on a $\frac{x_M + a}{D} \ll 1$ et $\frac{x_M - a}{D} \ll 1$.

Développement limité à l'ordre 1 (cf. énoncé) : $\sqrt{1 + \varepsilon^2} \simeq 1 + \frac{1}{2}\varepsilon^2$, si $\varepsilon \ll 1$

$$\begin{aligned}\delta &\simeq D \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x_M + a}{D} \right)^2 \right) - D \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x_M - a}{D} \right)^2 \right) \\ \delta &\simeq \frac{D}{2} \left(\frac{x_M + a}{D} \right)^2 - \frac{D}{2} \left(\frac{x_M - a}{D} \right)^2 = \frac{1}{2D} (x_M^2 + 2ax_M + a^2 - (x_M^2 - 2ax_M + a^2)) \\ \delta &\simeq \frac{1}{2D} 4ax_M \text{ soit } \boxed{\delta \simeq \frac{2ax_M}{D}}\end{aligned}$$

5. Le déphasage $\Delta\varphi$ entre les deux ondes au point M est tel que : $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$

$$\boxed{\Delta\varphi \simeq \frac{4\pi ax_M}{\lambda D}}$$

6. Lieu des points correspondant à un maximum d'intensité : les interférences doivent être constructives donc les ondes sont en phase au point M et le déphasage est nul :

$$\Delta\varphi = 0(2\pi) \Leftrightarrow \Delta\varphi = 2p\pi \Leftrightarrow \frac{4\pi ax_M}{\lambda D} = 2p\pi \text{ soit } \boxed{x_M = p \frac{\lambda D}{2a}} \text{ avec } p \text{ entier}$$

Remarque : on vérifie que le point O' situé en $x_M = 0$ ($p = 0$) est lumineux.

- Lieu des points correspondant à un minimum d'intensité : les interférences doivent être destructives donc les ondes sont en opposition de phase au point M et le déphasage est :

$$\Delta\varphi = \pi(2\pi) \Leftrightarrow \Delta\varphi = \pi + 2p\pi \Leftrightarrow \frac{4\pi ax'_M}{\lambda D} = (2p+1)\pi \text{ avec } p \text{ entier}$$

$$\boxed{x'_M = (2p+1) \frac{\lambda D}{4a}} \text{ avec } p \text{ entier}$$

7. Expression de l'interfrange i : il correspond à la distance entre deux franges successives d'intensité maximale (ou d'intensité minimale) :

$$i = (p+1) \frac{\lambda D}{2a} - p \frac{\lambda D}{2a} \text{ soit } \boxed{i = \frac{\lambda D}{2a}}$$

- Distance entre les fentes : $\boxed{2a = \frac{\lambda D}{i}}$

8. Plage de mesures : demi-largeur de l'intervalle : $\Delta = \frac{1 \text{ graduation}}{2} = 0,5 \text{ cm}$

- Incertitudes-type pour x_O et $x_{O'}$: $u(x_O) = u(x_{O'}) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = 0,2887 \text{ cm}$

- Grandeur calculée : $D = x_{O'} - x_O = 120 \text{ cm}$

- Propagation des incertitudes avec la formule mathématique pour la différence :

$$u(D) = \sqrt{u^2(x_{O'}) + (-1)^2 u^2(x_O)} = \sqrt{2}u(x_O) = 0,4082 \text{ cm}$$

➤ Résultat de mesure :

$$\begin{cases} D = 120,00 \text{ cm} \\ u(D) = 0,41 \text{ cm} \\ \text{Évaluation de type B, propagation des incertitudes} \end{cases}$$

9. Mesure de l'interfrange : sur la figure d'interférences, en se plaçant entre les 2 franges brillantes extrêmes (dans la tache centrale de diffraction), on mesure :

$$x_1 = 1,8 \text{ cm} \quad x_2 = 3,4 \text{ cm} \quad \text{et} \quad 7i = x_2 - x_1 = 1,6 \text{ cm} \quad \text{soit} \quad i = \frac{x_2 - x_1}{7} = 0,22857 \text{ cm}$$

➤ Incertitudes-type pour x_1 et x_2 : $u(x_1) = u(x_2) = \frac{\Delta'}{\sqrt{3}} = 0,0577 \text{ cm}$ avec

$$\Delta' = \frac{1 \text{ graduation}}{2} = 0,1 \text{ cm}$$

➤ Propagation des incertitudes avec la formule mathématique pour la différence :

$$u(i) = \frac{1}{7} \sqrt{u^2(x_2) + (-1)^2 u^2(x_1)} = \frac{\sqrt{2}}{7} u(x_1) = 0,01166 \text{ cm}$$

➤ Résultat de mesure :

$$\begin{cases} i = 0,229 \text{ cm ou } i = 2,29 \text{ mm} \\ u(i) = 0,012 \text{ cm ou } u(i) = 0,12 \text{ mm} \\ \text{Évaluation de type B, propagation des incertitudes} \end{cases}$$

10. Distance $2a$ entre les deux fentes : $2a = \frac{\lambda D}{i} = 332,3 \text{ } \mu\text{m}$

Propagation des incertitudes avec la formule mathématique pour le produit / quotient :

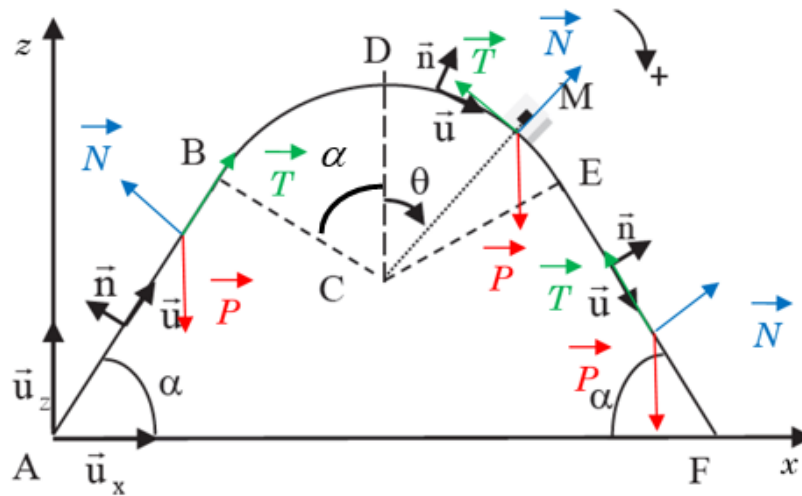
$$\begin{aligned} \frac{u(2a)}{2a} &= \sqrt{\left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + (-1)^2 \left(\frac{u(i)}{i}\right)^2} \\ u(2a) &= 2a \sqrt{\left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(i)}{i}\right)^2} = 17,0 \text{ } \mu\text{m} \end{aligned}$$

➤ Résultat de mesure :

$$\begin{cases} 2a = 332 \text{ } \mu\text{m} \\ u(2a) = 17 \text{ } \mu\text{m} \\ \text{Évaluation de type B, propagation des incertitudes} \end{cases}$$

Problème 2 – Le buggy : trajectoire et sécurité

PARTIE A : MODÉLISATION DU COMPORTEMENT D'UN BUGGY (CNAGEI 2017)



1. $(BC) \perp (AB), (CD) \perp (Ax)$ et $(AB, Ax) = \alpha$ donc $(BCD) = \alpha$

Points	Abscisse x	Cote z
B	$L \cos(\alpha)$	$L \sin(\alpha)$
D	$L \cos(\alpha) + R \sin(\alpha)$	$L \sin(\alpha) + R(1 - \cos(\alpha))$
E	$L \cos(\alpha) + 2R \sin(\alpha)$	$L \sin(\alpha)$
F	$2(L \cos(\alpha) + R \sin(\alpha))$	0

2. Système : buggy assimilé à un objet ponctuel M , de masse m

Référentiel terrestre supposé galiléen

Trajet AB : repère cartésien $(A, \vec{u}, \vec{n})$ avec $\vec{u}$ colinéaire à la pente

Bilan des forces :

- Poids $\vec{P} = -mg \sin(\alpha) \vec{u} - mg \cos(\alpha) \vec{n}$
- Réaction normale de la piste : $\vec{N} = N \vec{n}$ avec $N > 0$
- Réaction tangentielle de la piste $\vec{T} = T \vec{u}$

PFD : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{T}$ avec $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$ car $\vec{v} = \overrightarrow{cste}$

Projection du PFD sur $\vec{u}$: $T - mg \sin(\alpha) = 0$ soit $T = mg \sin(\alpha) > 0$ (cf. schéma)

Projection du PFD sur $\vec{n}$: $N - mg \cos(\alpha) = 0$ soit $N = mg \cos(\alpha) > 0$ (schéma)

3. Trajet EF : repère cartésien $(E, \vec{u}, \vec{n})$ avec $\vec{u}$ colinéaire à la pente

Bilan des forces :

- Poids $\vec{P} = mg \sin(\alpha) \vec{u} - mg \cos(\alpha) \vec{n}$
- Réaction normale de la piste : $\vec{N} = N \vec{n}$ avec $N > 0$
- Réaction tangentielle de la piste $\vec{T} = T \vec{u}$

PFD : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{T}$ avec $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$ car $\vec{v} = \overrightarrow{cste}$

Projection du PFD sur $\vec{u}$: $T + mg \sin(\alpha) = 0$ soit $T = -mg \sin(\alpha) < 0$ (schéma)

Projection du PFD sur $\vec{n}$: $N - mg \cos(\alpha) = 0$ soit $N = mg \cos(\alpha) > 0$ (schéma)

4. Trajet AB : $T > 0$ d'où $\vec{T} \cdot \vec{v} > 0$: force $\vec{T}$ motrice
Trajet EF : $T < 0$ d'où $\vec{T} \cdot \vec{v} < 0$: force $\vec{T}$ résistante

5. Vecteur position : $\vec{CM} = R\vec{n}$

Vecteur vitesse : $\vec{v} = \frac{d\vec{CM}}{dt} = R\dot{\theta}\vec{u} = v\vec{u}$

Vecteur accélération : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = R\ddot{\theta}\vec{u} - R\dot{\theta}^2\vec{n}$

6. Norme de la vitesse : $v = R\dot{\theta} = cste$

Vecteur accélération : $\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{u} - \frac{v^2}{R}\vec{n} = -\frac{v^2}{R}\vec{n}$: mouvement circulaire uniforme

7. Portion circulaire BDE : Repère polaire $(C, \vec{u}, \vec{n})$

Bilan des forces :

- Poids $\vec{P} = mg \sin(\theta)\vec{u} - mg \cos(\theta)\vec{n}$
- Réaction normale de la piste : $\vec{N} = N\vec{n}$ avec $N > 0$
- Réaction tangentielle de la piste $\vec{T} = T\vec{u}$

PFD : $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{N} + \vec{T}$

Projection du PFD sur $\vec{u}$: $T + mg \sin(\theta) = 0$ soit $T = -mg \sin(\theta) < 0$ (schéma)

Projection du PFD sur $\vec{n}$: $N - mg \cos(\theta) = -m \frac{v^2}{R}$ soit $N = mg \cos(\theta) - m \frac{v^2}{R}$

8. Sur la portion entre B et D , θ diminue en valeur absolue, donc N augmente et le décollage n'est pas possible. S'il y a décollage, il a lieu entre D et E . Dans cette portion, θ augmente donc N diminue. La valeur minimale de N est obtenue en $\theta = \alpha$. Condition de non-décollage en $\theta = \alpha$: $N(\alpha) > 0$

$$mg \cos(\alpha) - m \frac{v^2}{R} > 0 \Leftrightarrow \frac{v^2}{R} < g \cos(\alpha) \text{ soit } v < \sqrt{Rg \cos(\alpha)} = v_{\text{lim}}$$

PARTIE B : PENDULE SUSPENDU DANS UN VÉHICULE (E3A MP 2017)

9. Lors du mouvement du véhicule à vitesse constante, $\mathcal{R}'$ est en translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathcal{R}_g$ galiléen : il est galiléen.

➤ Phase de freinage : mouvement rectiligne uniformément accéléré : $\mathcal{R}'$ n'est pas galiléen.

10. Système : objet assimilé à un point M , de masse m

Référentiel $\mathcal{R}'$ lié à la voiture, non galiléen, base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\beta)$

Bilan des forces :

- Poids $\vec{P} = mg \cos(\beta) \vec{u}_r - mg \sin(\beta) \vec{u}_\beta$
- Tension du fil : $\vec{T} = -T \vec{u}_r$ avec $T > 0$
- Force d'inertie d'entraînement :

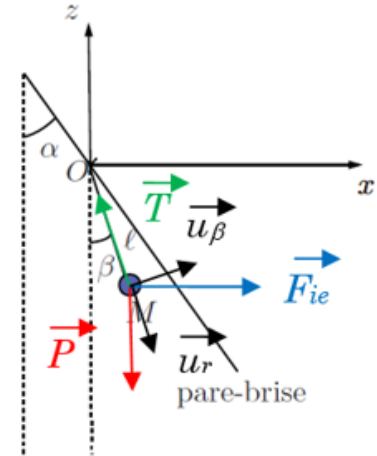
$$\vec{F}_{ie} = -m \vec{a}_0 = m a_0 \vec{e}_x = m a_0 (\sin(\beta) \vec{u}_r + \cos(\beta) \vec{u}_\beta)$$

Principe fondamental de la statique à l'équilibre :

$$m \vec{a} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{F}_{ie} = \vec{0}$$

Projection du PFS sur $\vec{u}_\beta$:

$$-mg \sin(\beta_{eq}) + m a_0 \cos(\beta_{eq}) = 0 \Leftrightarrow \tan(\beta_{eq}) = \frac{a_0}{g}$$



11. Cinématique du mouvement circulaire :

$$\vec{OM} = l \vec{u}_r, \vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = l \dot{\beta} \vec{u}_\beta, \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = l \ddot{\beta} \vec{u}_\beta - l \dot{\beta}^2 \vec{u}_r$$

PFD : $m \vec{a} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{F}_{ie}$

Projection du PFD sur $\vec{u}_\beta$: $-mg \sin(\beta) + m a_0 \cos(\beta) = m l \ddot{\beta}$

$$\ddot{\beta} + \frac{g}{l} \sin(\beta) = \frac{a_0}{l} \cos(\beta)$$

12. Approximation des petits angles : $\cos(\beta) \approx 1$ et $\sin(\beta) \approx \beta$

Équation différentielle : $\ddot{\beta} + \frac{g}{l} \beta = \frac{a_0}{l} \Leftrightarrow \ddot{\beta} + \frac{g}{l} \beta = \frac{g}{l} \frac{a_0}{g}$

Or $\frac{a_0}{g} = \tan(\beta_{eq}) \approx \beta_{eq}$ d'où $\ddot{\beta} + \frac{g}{l} \beta = \frac{g}{l} \beta_{eq}$ et $\boxed{\ddot{\beta} + \omega_0^2 \beta = \omega_0^2 \beta_{eq}}$ avec $\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}}$

13. Solution de l'essm : $\beta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

Solution particulière : $\beta(t) = \beta_{eq}$

Solution complète : $\beta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + \beta_{eq}$

Conditions initiales : $\beta(0) = A + \beta_{eq} = 0 \Leftrightarrow A = -\beta_{eq}$ et $\dot{\beta}(0) = B \omega_0 = 0 \Leftrightarrow B = 0$

Solution finale : $\boxed{\beta(t) = \beta_{eq} (1 - \cos(\omega_0 t))}$

14. Angle maximal atteint pour $\cos(\omega_0 t) = -1$ soit $\beta_{max} = 2\beta_{eq}$

Pour les petits angles : $\beta_{max} = 2\beta_{eq} \approx \tan(\beta_{eq}) = 2 \frac{a_0}{g}$

La masse ne heurte pas le pare-brise si $\beta_{max} < \alpha \Leftrightarrow 2 \frac{a_0}{g} < \alpha \Leftrightarrow \boxed{a_0 < a_1 = \frac{\alpha g}{2}}$

A.N. : $\boxed{a_1 = 1,3 \text{ m.s}^{-2}}$ (**Attention** : convertir l'angle α en radian !)